

Table des matières

1	Introduction générale	2
1.1	Contexte du projet	2
1.2	Problème identifié	2
1.3	Importance et justification du projet	3
1.4	Objectif général du projet	3
2	Présentation générale du projet	4
2.1	Nom et domaine du projet	4
2.2	Public cible	4
2.3	Fonctionnement global de l'application	4
3	Objectifs du projet	6
3.1	Objectif principal	6
3.2	Objectifs spécifiques	6
3.3	Besoins auxquels répond le projet	6
4	Fonctionnalités de l'application	7
4.1	Gestion des utilisateurs et authentification	7
4.2	Gestion du catalogue de matériels et des catégories	8
4.3	Réservation de matériel par les enseignants	9
4.4	Validation et gestion des réservations par l'administrateur	10
4.5	Suivi des prêts et enregistrement des retours	11
4.6	Statistiques et tableaux de bord	12
5	Technologies et outils utilisés	14
6	Perspectives et améliorations futures	15
6.1	Améliorations fonctionnelles	15
6.2	Améliorations techniques	15
7	Conclusion	16

1. Introduction générale

1.1 Contexte du projet

L'enseignement supérieur au Cameroun fait face à un défi constant : concilier la croissance des effectifs étudiants avec la disponibilité et la bonne gestion des ressources matérielles. Au sein du **Département de Mathématiques et Informatique de l'Université de Ngaoundéré**, les enseignants et le personnel administratif jonglent quotidiennement avec un parc de matériels pédagogiques variés : projecteurs, capteurs électroniques, marqueurs, équipements de travaux pratiques et bien d'autres ressources partagées entre de nombreuses activités d'enseignement et de recherche.

Dans ce contexte, la gestion manuelle de ces équipements se révèle rapidement insuffisante. Les réservations sont enregistrées sur papier ou par simple échange verbal, les conflits de disponibilité sont fréquents, et le suivi des prêts reste approximatif. Cette situation génère des pertes de temps, des frustrations chez le corps enseignant, et des risques de détérioration ou de perte du matériel, faute de traçabilité.

1.2 Problème identifié

La problématique centrale de ce projet peut se résumer ainsi : *comment permettre aux enseignants de réserver facilement le matériel pédagogique dont ils ont besoin, tout en donnant à l'administration un contrôle total sur les stocks, les disponibilités et l'historique des utilisations ?*

En l'absence d'un outil numérique dédié, plusieurs dysfonctionnements sont observés :

- des conflits de réservation entre enseignants pour le même équipement ;
- une absence de visibilité sur l'état réel du matériel (disponible, en panne, en cours d'utilisation) ;
- une traçabilité nulle des prêts et des retours, rendant impossible l'identification des responsabilités en cas de perte ou d'endommagement ;
- une charge administrative importante liée à la gestion manuelle des demandes.

1.3 Importance et justification du projet

La digitalisation de la gestion du matériel pédagogique représente un enjeu stratégique pour le département. Un tel outil permettrait non seulement de fluidifier les processus administratifs, mais aussi d'améliorer la qualité des enseignements en garantissant que chaque enseignant dispose du matériel nécessaire au bon moment. De plus, en assurant une meilleure traçabilité des équipements, l'application contribuerait à prolonger leur durée de vie et à rationaliser les dépenses d'acquisition.

1.4 Objectif général du projet

L'objectif général de ce projet est de concevoir et de développer une **application web sécurisée et intuitive** permettant la gestion complète du cycle de vie du matériel pédagogique au sein du Département de Mathématiques et Informatique de l'Université de Ngaoundéré : de l'inventaire à la réservation, en passant par la validation administrative, le suivi des prêts et l'analyse statistique des usages.

2. Présentation générale du projet

2.1 Nom et domaine du projet

Le projet porte le nom de **GestMat** (*Gestionnaire de Matériel*). Il s'inscrit dans le domaine de l'**ingénierie des applications web**. Il mobilise des compétences en développement backend (architecture API REST), en développement frontend (interfaces utilisateur réactives), en modélisation de bases de données relationnelles, ainsi qu'en sécurité informatique.

2.2 Public cible

L'application est destinée à deux catégories d'utilisateurs :

- **Les enseignants** : ils constituent le profil le plus nombreux. Leur rôle dans l'application se limite à consulter le catalogue de matériels disponibles, soumettre des demandes de réservation et suivre l'état de leurs demandes.
- **Les administrateurs** : généralement le responsable du département ou un gestionnaire désigné. Ils disposent d'un accès complet : gestion des comptes enseignants, validation ou rejet des réservations, gestion des stocks, enregistrement des prêts et consultation des statistiques d'utilisation.

2.3 Fonctionnement global de l'application

L'application suit une architecture client-serveur avec une **API REST sécurisée** côté serveur et une **interface web dynamique** côté client. Le flux général d'utilisation se déroule comme suit :

1. Un enseignant se connecte via son identifiant et son mot de passe. Un token d'accès sécurisé lui est délivré.
2. Il consulte le catalogue de matériels, vérifie la disponibilité sur une période souhaitée, puis soumet une demande de réservation.
3. L'administrateur reçoit une notification (e-mail et SMS) et examine la demande. Il sélectionne le matériel disponible le plus adapté et valide (ou rejette) la réservation.
4. L'enseignant est notifié de la décision. En cas de validation, le prêt est enregistré et le matériel marqué comme en cours d'utilisation.

5. Au retour du matériel, l'administrateur enregistre le retour et évalue l'état du matériel. L'historique est conservé de manière permanente.
6. Des tableaux de bord et des statistiques permettent à l'administrateur de piloter la gestion du parc matériel avec des données actualisées.

Ce fonctionnement garantit une séparation claire des responsabilités, une traçabilité complète et une expérience utilisateur adaptée à chaque rôle.

3. Objectifs du projet

3.1 Objectif principal

L'objectif principal de ce projet est de fournir au Département de Mathématiques et Informatique un **outil numérique centralisé, sécurisé et accessible**, capable de gérer l'intégralité du cycle de vie du matériel pédagogique : de son référencement dans un catalogue structuré jusqu'au suivi statistique de son utilisation, en passant par la gestion des réservations et des prêts.

3.2 Objectifs spécifiques

- Mettre en place une **authentification sécurisée** à deux niveaux de rôle (administrateur et enseignant), avec gestion des sessions par token.
- Développer un **catalogue de matériels** organisé par catégories, avec suivi en temps réel de l'état de chaque équipement.
- Implémenter un **système de réservation** permettant aux enseignants de soumettre des demandes avec vérification automatique des conflits de disponibilité.
- Concevoir un **module de validation administrative** permettant à l'administrateur d'affecter un matériel disponible, de valider ou de rejeter les demandes.
- Intégrer un **système de notifications multicanal** (e-mail et SMS) pour tenir les utilisateurs informés en temps réel.
- Développer un **module de suivi des prêts** avec enregistrement des retours, évaluation de l'état du matériel et historique consultable.
- Produire des **statistiques d'utilisation** sous forme de tableaux de bord pour faciliter la prise de décision administrative.

3.3 Besoins auxquels répond le projet

Besoins fonctionnels : disposer d'un catalogue en ligne, réserver en ligne, recevoir des confirmations automatiques, consulter l'historique de ses demandes, gérer les comptes utilisateurs, et accéder à des statistiques d'utilisation.

Besoins non fonctionnels : sécurité des données et des accès, disponibilité de l'application, rapidité des réponses, facilité de prise en main, et compatibilité avec les navigateurs web modernes.

4. Fonctionnalités de l'application

L'application GestMat regroupe six grandes fonctionnalités, chacune couvrant un aspect essentiel de la gestion du matériel pédagogique. Ces fonctionnalités ont été conçues à partir de l'analyse détaillée des tâches de développement et traduites en modules cohérents orientés utilisateur.

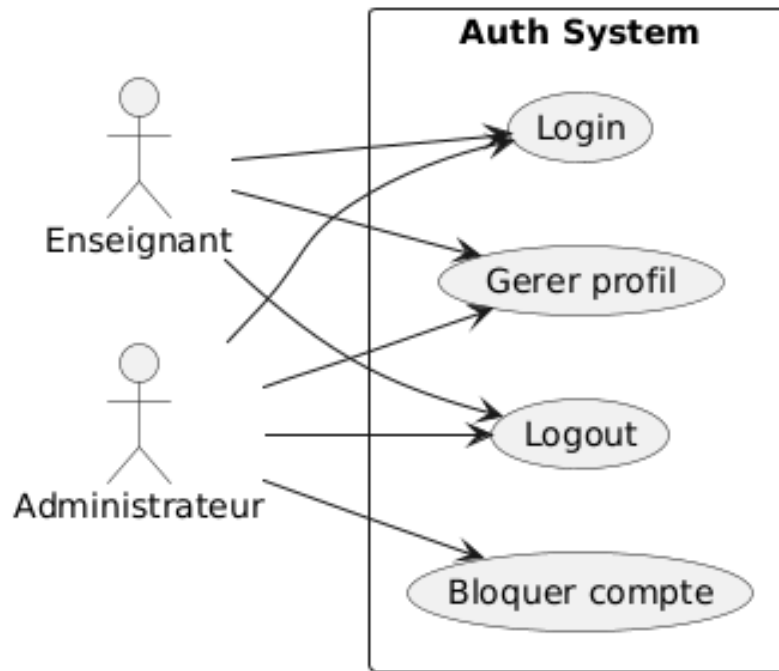
4.1 Gestion des utilisateurs et authentification

Rôle : Cette fonctionnalité constitue le socle sécuritaire de l'application. Elle régit l'accès à l'ensemble des modules selon le profil de chaque utilisateur.

Fonctionnement : Deux types de comptes existent : *administrateur* et *enseignant*. Chaque utilisateur s'authentifie via une adresse e-mail et un mot de passe. À la connexion réussie, un token d'accès sécurisé (Laravel Sanctum) est généré et transmis au client. Ce token est requis pour toute requête ultérieure vers l'API. Un mécanisme de blocage de compte permet à l'administrateur de suspendre l'accès d'un enseignant sans supprimer ses données. Chaque utilisateur peut également gérer son profil : modifier son nom, son e-mail, son numéro de téléphone, ou changer son mot de passe après vérification de l'ancien.

Expérience utilisateur : L'enseignant accède à une interface de connexion épurée. Après authentification, il est redirigé vers son tableau de bord personnel. En cas de compte bloqué, un message explicite l'invite à contacter l'administration.

Exemple d'utilisation : Un enseignant nouvellement recruté reçoit par e-mail ses identifiants générés par l'administrateur. Il se connecte pour la première fois et complète son profil en ajoutant son numéro de téléphone.



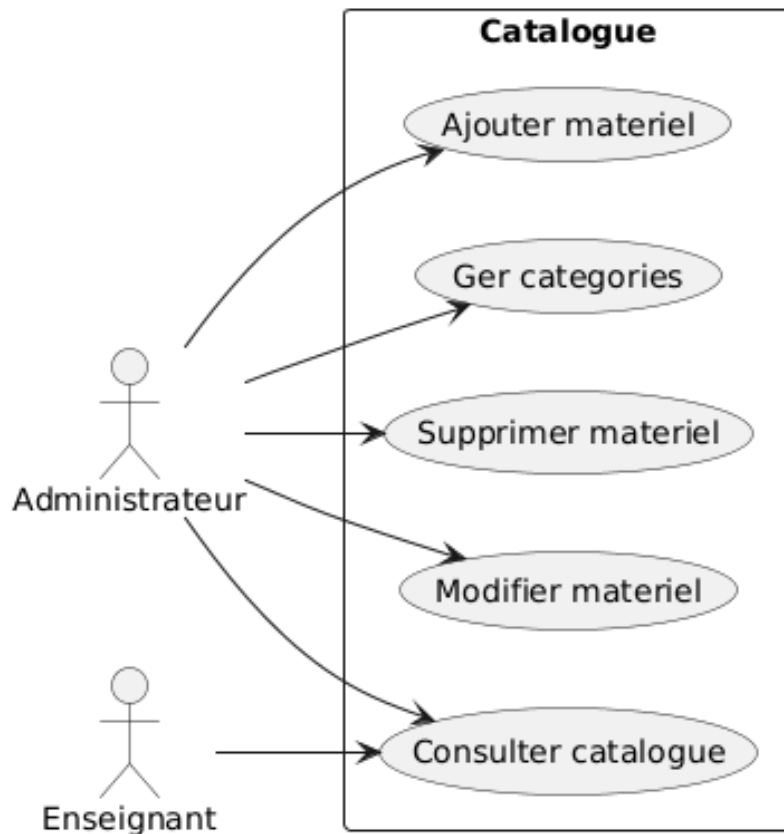
4.2 Gestion du catalogue de matériels et des catégories

Rôle : Cette fonctionnalité permet à l'administrateur de maintenir un inventaire structuré et à jour du matériel pédagogique disponible au sein du département.

Fonctionnement : Les matériels sont organisés en catégories (projecteurs, capteurs, matériels de TP, marqueurs, etc.). Pour chaque matériel, l'administrateur renseigne un nom, une catégorie, un état (disponible, en cours d'utilisation, en panne, en maintenance) et une description optionnelle. L'état du matériel est mis à jour automatiquement lors des prêts et des retours, mais peut aussi être modifié manuellement. La suppression d'un matériel est logique (soft delete) : les données historiques sont préservées. La suppression d'une catégorie est bloquée si des matériels lui sont encore rattachés.

Expérience utilisateur : L'administrateur dispose d'un tableau de gestion avec filtres par nom, catégorie et état. Des badges colorés indiquent visuellement l'état de chaque matériel. L'ajout et la modification se font via des formulaires intuitifs avec validation en temps réel.

Exemple d'utilisation : L'administrateur ajoute un nouveau projecteur reçu par le département, le classe dans la catégorie « Vidéoprojection » et lui attribue le statut « Disponible ».



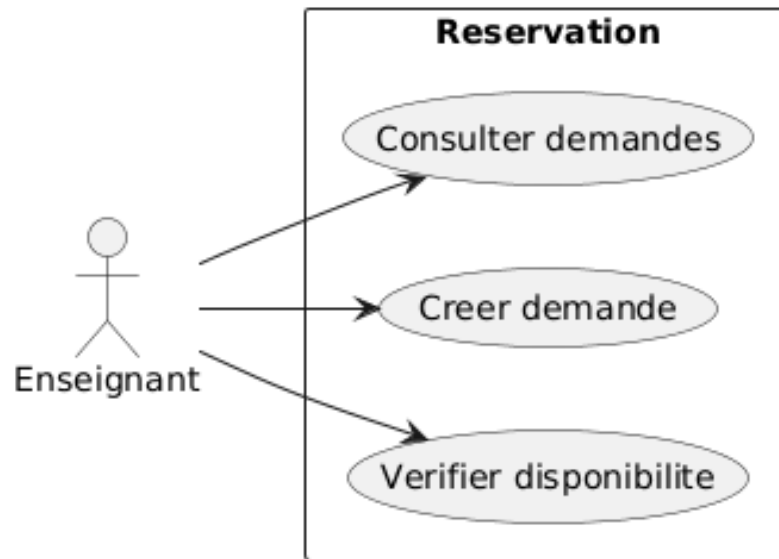
4.3 Réserveation de matériel par les enseignants

Rôle : Cette fonctionnalité est le cœur opérationnel de l'application du point de vue des enseignants. Elle leur permet de soumettre des demandes de prêt pour une période donnée.

Fonctionnement : L'enseignant sélectionne une date de début et une date de fin, puis consulte les matériels disponibles sur cette période grâce à un service de vérification automatique des conflits. Si des matériels sont disponibles, il soumet sa demande, enregistrée avec le statut « en attente ». Une notification est immédiatement envoyée à l'administrateur. L'accès à cette fonctionnalité est refusé aux comptes bloqués.

Expérience utilisateur : L'interface propose un double sélecteur de dates avec validation côté client. Un bouton « Vérifier la disponibilité » affiche en temps réel les matériels libres sur la période choisie. Une fenêtre de confirmation récapitulative est présentée avant la soumission finale.

Exemple d'utilisation : Un enseignant prépare une séance de TP pour la semaine suivante. Il vérifie les capteurs disponibles du 15 au 17 novembre, constate que trois unités sont libres et soumet sa demande. Il reçoit un accusé de réception par e-mail.



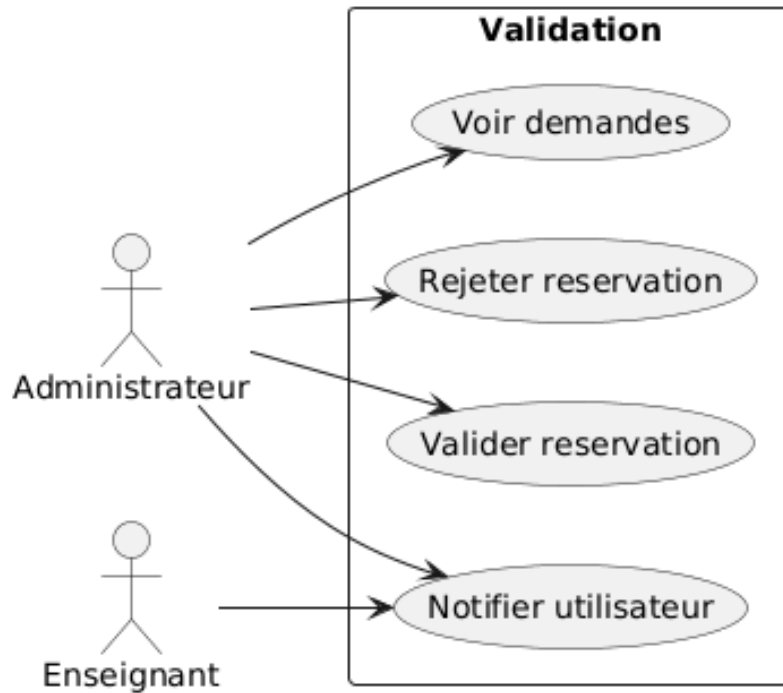
4.4 Validation et gestion des réservations par l'administrateur

Rôle : Cette fonctionnalité donne à l'administrateur le contrôle total sur le flux des demandes de réservation, depuis leur réception jusqu'à leur traitement.

Fonctionnement : L'administrateur accède à une liste paginée et filtrée de toutes les demandes. Pour valider une demande, il sélectionne parmi les matériels disponibles sur la période concernée celui qu'il souhaite affecter. Le statut de la réservation passe à « validée » et le matériel est automatiquement marqué comme « en cours d'utilisation ». En cas de rejet, l'administrateur peut indiquer une raison, et l'enseignant en est notifié. Les demandes en attente sont mises en évidence visuellement pour une prise en charge rapide.

Expérience utilisateur : Un tableau de bord synthétique met en avant les demandes urgentes. Chaque ligne propose des boutons d'action directs (Valider, Rejeter, Voir). La validation s'effectue via un panneau guidé en quelques clics.

Exemple d'utilisation : L'administrateur reçoit une notification SMS signalant une nouvelle demande. Il se connecte, sélectionne un projecteur disponible et confirme la validation. L'enseignant reçoit instantanément un e-mail de confirmation.



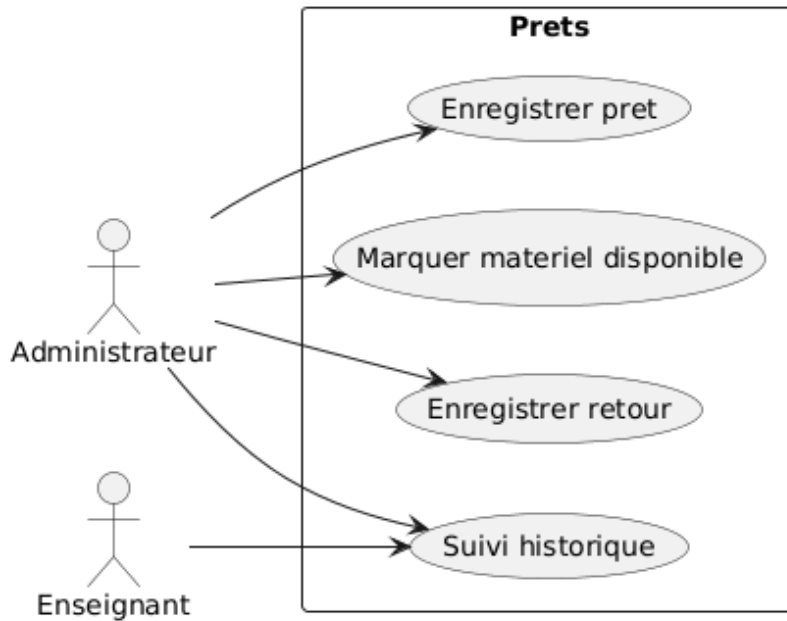
4.5 Suivi des prêts et enregistrement des retours

Rôle : Ce module garantit la traçabilité complète de chaque équipement prêté, depuis sa sortie du stock jusqu'à son retour et l'évaluation de son état.

Fonctionnement : À chaque prêt, l'administrateur enregistre l'enseignant bénéficiaire, le matériel concerné, la date de prêt et la date de retour prévue. Lors du retour, il renseigne la date effective et l'état du matériel (bon état, endommagé, perdu). En cas de dommage, l'état du matériel est automatiquement mis à jour. Les prêts en retard sont automatiquement signalés. L'historique des prêts est immuable : aucune modification ou suppression n'est autorisée, garantissant l'intégrité de la traçabilité.

Expérience utilisateur : La liste des prêts actifs est organisée en onglets (en cours, en retard, tous). Les prêts dépassant leur date de retour prévue sont signalés par un badge rouge. L'enregistrement d'un retour s'effectue via une fenêtre modale rapide.

Exemple d'utilisation : Un enseignant ramène un capteur avec un jour de retard. L'administrateur ouvre le dossier de prêt, enregistre le retour en sélectionnant l'état « bon état ». Le capteur repasse automatiquement en statut « disponible ».



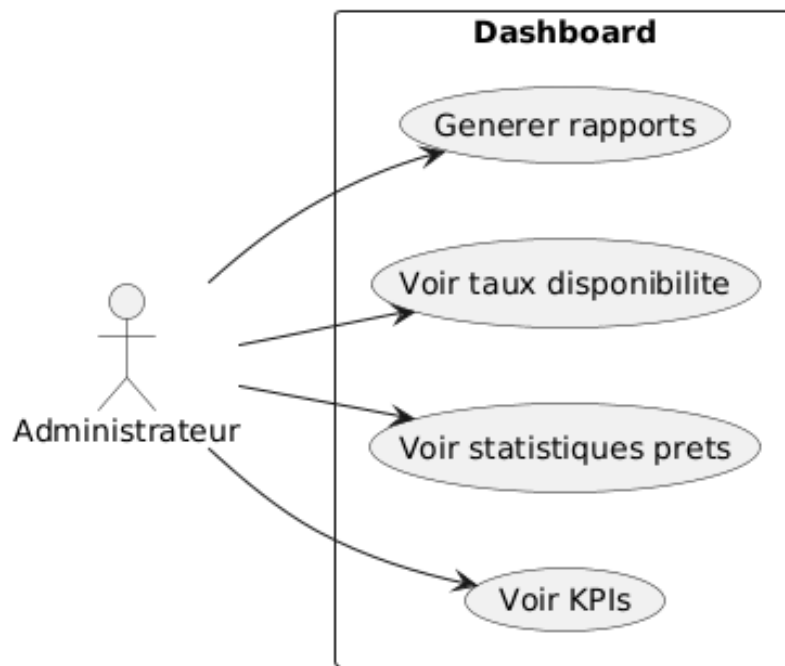
4.6 Statistiques et tableaux de bord

Rôle : Cette fonctionnalité offre à l'administrateur une vision analytique de l'utilisation du parc matériel, facilitant la prise de décisions en matière de gestion et d'investissement.

Fonctionnement : Le tableau de bord agrège des indicateurs clés de performance : nombre de prêts actifs, taux de disponibilité global, matériels endommagés sur le mois courant, prêts en retard. Des graphiques dynamiques illustrent les tendances sur 12 mois glissants, le classement des matériels les plus utilisés et la répartition des prêts par catégorie.

Expérience utilisateur : Des cartes KPI présentent les indicateurs en un coup d'œil. Un graphique en barres visualise l'évolution mensuelle des prêts. Un diagramme circulaire illustre la répartition par catégorie. Un sélecteur de période permet de filtrer les données par année ou par mois.

Exemple d'utilisation : En fin d'année, l'administrateur consulte le tableau de bord pour identifier les matériels les plus sollicités et prépare un rapport de renouvellement du parc à destination de la direction du département.



5. Technologies et outils utilisés

La réalisation de ce projet mobilise un ensemble de technologies modernes et éprouvées dans le domaine du développement web.

Domaine	Technologie / Outil	Rôle
Frontend	HTML CSS JS	Interface utilisateur réactive
Backend	Laravel (PHP)	API REST, logique métier
Base de données	MySQL	Stockage des données
Authentification	Laravel Sanctum	Tokens d'accès sécurisés
Notifications Email	SMTP (sendgrid)	E-mails transactionnels
Notifications SMS	Twilio	Envoi de SMS
Environnement dev.	Docker	Environnement local
Hébergement	Railway	Déploiement production
Outils de test	Postman	Test des endpoints API
Éditeur de code	VS Code	Développement

6. Perspectives et améliorations futures

L'application GestMat-DMI, dans sa version actuelle, répond aux besoins fondamentaux du département. Toutefois, plusieurs axes d'amélioration et d'évolution sont envisageables à moyen et long terme.

6.1 Améliorations fonctionnelles

Réservations récurrentes : Introduire des réservations récurrentes (hebdomadaires ou mensuelles) pour les enseignants dont les cours se tiennent de manière régulière, réduisant ainsi la charge administrative liée aux demandes répétitives.

Annulation par l'enseignant : Permettre à un enseignant d'annuler lui-même une réservation validée (sous condition de délai), libérant ainsi le matériel pour d'autres utilisateurs sans intervention de l'administrateur.

Gestion des quantités : Étendre le modèle de données pour gérer des équipements disponibles en plusieurs exemplaires, permettant des réservations partielles et une meilleure optimisation des ressources.

6.2 Améliorations techniques

Application mobile : Le backend étant construit sur une API REST découplée, le développement d'une application mobile (Android/iOS) serait naturellement possible sans refonte de l'architecture serveur, améliorant considérablement l'accessibilité pour les enseignants.

Exportation de rapports : Ajouter des fonctionnalités d'exportation des statistiques et de l'historique des prêts au format PDF ou Excel, pour faciliter le reporting auprès de la direction du département.

Authentification SSO : Intégrer l'authentification unique (*Single Sign-On*) avec le système d'information de l'université, permettant aux utilisateurs de se connecter avec leurs identifiants institutionnels.

7. Conclusion

Ce projet a permis de concevoir et de développer une application web complète répondant à un besoin réel et concret du Département de Mathématiques et Informatique de l'Université de Ngaoundéré : la gestion numérique et centralisée du matériel pédagogique.

À travers ce travail, l'ensemble des objectifs fixés a été atteint. Un système d'authentification sécurisé à double rôle a été mis en place, garantissant un accès contrôlé et adapté à chaque type d'utilisateur. Un catalogue structuré de matériels et de catégories offre une visibilité en temps réel sur l'état du parc matériel. Le système de réservation, couplé à un service de vérification automatique des conflits de disponibilité, simplifie considérablement le processus de demande pour les enseignants. Le module de validation administrative assure un contrôle rigoureux des affectations, tandis que le suivi des prêts garantit une traçabilité totale et permanente. Enfin, le tableau de bord statistique fournit à l'administration des outils d'aide à la décision fondés sur des données objectives.

Sur le plan pédagogique, ce projet a été l'occasion de mettre en pratique de nombreuses compétences acquises au cours de la formation : la modélisation relationnelle de bases de données, l'architecture d'une API REST sécurisée, la conception d'interfaces utilisateur réactives, la mise en œuvre de bonnes pratiques de sécurité web, et le travail collaboratif en équipe sur un projet logiciel d'envergure.

Les bénéfices attendus sont multiples : gain de temps pour les enseignants et les administrateurs, réduction des conflits de disponibilité, meilleure préservation et traçabilité du matériel, et prise de décision facilitée grâce aux données analytiques. À terme, ce projet pourrait constituer un modèle répliquable pour d'autres structures de l'université, contribuant ainsi à la modernisation progressive des processus administratifs de l'enseignement supérieur au Cameroun.